

W12 / 01

自己先寫一個比較題

25–40 分先留下自己的問題起點；不問 AI、不抄同學，也不寫可辨識同學、家庭或私人事件。

班級 _____ 座號 _____ 姓名 _____ 日期 ____ / ____ / ____

01 三個公開議題

課堂必寫 | 列三個願意研究的大題目；先不寫支持或反對：

02 我選的議題與情境

課堂必寫 | 我選 __ __ ；對誰 / 在哪裡 / 多久：

03 兩個可執行方案

課堂必寫 | 方案一 __ __ ；方案二 __ __ 。

04 兩個可觀察指標

課堂必寫 | 指標一 __ __ ；指標二 __ __ 。

05 我的研究問題 V1 | 正式任務證據

課堂必寫 | 在 __ __ 中，方案一 __ __ 與方案二 __ __ ，在 __ __ 、 __ __ 上有何差異？

W12 / 02

小組整合 | 可選用 AI / 紙本查漏

先比較每人的 V1，再選一題整合。AI 只提遺漏方案或指標候選；不得輸入私事，查核、採用與最後決定由人負責。

01 比較個人 V1

課堂必寫 | 我的原題在第 1 頁，保留。本輪採用 __ 的題作小組底稿：__；選它因為__。

02 A 方價值 → 指標

課堂必寫 | A 方在乎 __；若要看見它，指標是__。

03 B 方價值 → 指標

課堂必寫 | B 方在乎 __；若要看見它，指標是__。

04 小組研究問題 V1

課堂必寫 | 在 __ 中，方案一 __ 與方案二 __，在 __、__、__ 上有何差異？

05 工具查漏 | 不計分

課堂必寫 | ☐紙本清單 ☐AI ☐未使用；候選 __。人類查核後 ☐採用 ☐拒絕，因為 __。最後核准者：__。

W12 / 03

跨組五檢查 | 個人 V2 / 保留

回饋針對小組底稿。每人自己回應一則，保留個人原題，不抄小組結論。

01 ① 情境

課堂必寫 | 我還不清楚 _ _ ；建議縮小 _ _ 。

02 ② 衝突

課堂必寫 | 兩方案真的形成取捨嗎？我看見 _ _ 。

03 ③ 公平

課堂必寫 | 另一邊在乎 _ _ ；這樣說□公平 □需改 _ _ 。

04 ④ 方案與指標

課堂必寫 | 兩個做法是 _ _ 和 _ _ ；仍缺指標 _ _ 。

05 ⑤ 資料

課堂必寫 | 還需要查 _ _ ；目前不能直接回答 _ _ 。

06 我的 V2 / 保留理由 | 正式任務證據

課堂必寫 | 本輪小組底稿是 _ _ 。第 _ _ 則回饋指出 _ _ 。我的第二版是 _ _ ；或保留底稿，因為 _ _ 。對照第 2 頁，不是假裝第 1 頁原題收到這則回饋。

W12 / 04

換個情境，再試一次

生活練習不計分、不列學習關卡；紙本照常收回，不必交出私事。

生活 這個班會問題公平嗎？

課堂練習 | 不計分、不列學習關卡；整本照常收回。

班會題目是：『我們是不是該停止讓值日生浪費午休擦黑板？』有人主張輪流擦，有人主張老師下課前留時間擦。

把題目改成兩邊都能討論的問法，讓人知道要比較哪兩種做法、要看什麼結果。

先做一次 | 我改的班會問題

先寫完，再看：值日生在意午休時間；下一節老師在意黑板能不能準時使用。

檢查你的問法有沒有只顧一邊。直接改寫題目，不必重新設計整個研究。

再決定 | 補看另一邊後的問法 / 保留理由

課堂必寫 | 完成確認 | 下課前 | ☐ 只拍自己的第 1-4 頁，上傳原有 Classroom 作業 ☐ 紙本全本交回教師保管 ☐ 不拍同學

02 交棒欄 | 收尾 30 秒，不評分

不評分 | 帶到 W13：我的 V2 最先要查的指標是 __ ；第一筆資料至少要回答 __ 。

03 個人反思 | 可留白

不評分 | 哪一個價值是我最想繼續追、但目前還不想公開站位的？我希望先看到哪一種資料？

W12 / 05

把「一定如此」改成可比較的題

有餘裕或課餘選做；可留白、不計分、不追交。題目在同一份歷程本，詳解在本週最後。

115 學測自然第 37–38 題材料 | 印刷第 11–12 頁；依公開題材節錄 / 重排，任務為本課改編。

題文提供：巴西龜卵在 26°C 時，Kdm6b 蛋白質較多，促進 Dmrt1 基因表現，胚胎發育為雄性；32°C 時兩者表現較低，胚胎發育為雌性。第 38 題改問在 26°C 時抑制 Kdm6b 的情況。

任務 | 不重抄題文

把「低溫一定孵出雄龜」改成可回答的比較問題：固定 26°C，比較有、無抑制 Kdm6b 的處理。寫出兩組、兩項觀察指標，再依題文預測；不要真的做動物實驗。

先備回查 | 基因表現：利用基因資訊製造 RNA、蛋白質。抑制表現不是把基因從 DNA 刪掉。

需要時才看提示

1 | 固定比較條件：兩組都在 26°C；這次只改哪個處理？

2 | 把詞變成指標：除了幼龜性別，還可量哪個基因的表現量？

3 | 沿關係預測：抑制 Kdm6b 後，題文的促進關係會怎樣？預測與實測分開。

W12：說清情境、兩個做法與可觀察指標，讓資料進場。

完整原卷：[https://www.ceec.edu.tw/files/file_pool/1/0q054346117821958325/06-](https://www.ceec.edu.tw/files/file_pool/1/0q054346117821958325/06-115%E5%AD%B8%E6%B8%AC%E8%87%AA%E7%84%B6%E8%A9%A6%E5%8D%B7.pdf#page=12)

[115%E5%AD%B8%E6%B8%AC%E8%87%AA%E7%84%B6%E8%A9%A6%E5%8D%B7.pdf#page=12](https://www.ceec.edu.tw/files/file_pool/1/0q054346117821958325/06-115%E5%AD%B8%E6%B8%AC%E8%87%AA%E7%84%B6%E8%A9%A6%E5%8D%B7.pdf#page=12)

詳解在本週投影最後。整本收回後，從同一份線上歷程本取題；不另印一張卡。

W12 / 06

保留自己的解題來路

可留白；這兩頁隨整本保管，不計分、不追交、不另上傳。

01 初答與依據

先自己解；可畫圖、圈原材料、寫算式或記卡點。

02 提示 / 回查 / 真實讀者回應

提示 □未用 □1 □2 □3；自己做：記一處回查發現。有搭檔才記對方實際說的話。

03 本人改 / 留與理由

哪個字、關係或步驟要改？保留也要指一處依據。

04 看詳解，只核對一步

兩個處理不是「支持 / 反對」；指標能觀察，預測不能假裝成新實驗結果。
